Eötvös Loránd Tudományegyetem

Informatikai Kar

Programozáselmélet és Szoftvertechnológiai Tanszék

Keresőalgoritmusok interaktív alkalmazása és állapotgráfok ábrázolása

Témavezető:
Dr. Gregorics Tibor
Tanszékvezető egyetemi docens

Szerző:
Szécsi Szabolcs Ádám
Programtervező informatikus BSc

Budapest, 2026

Tartalomjegyzék

1. Bevezetés **3**

2. Felhasználói dokumentáció **5**

2.1. A probléma meghatározása 5
2.2. A módszerek áttekintése 6
2.3. Rendszerkövetelmények 7
2.4. Az alkalmazás áttekintése 8
2.5. Szint betöltése 9
2.6. Kézi játék 10
2.7. A keresőalgoritmus konfigurálása 10
2.8. Keresőalgoritmusok futtatása 11
2.9. Állapotok felfedezése 12
2.10. Interakció a 3D-s állapotgráffal 13
2.11. Színmagyarázat 13

3. Fejlesztői dokumentáció **15**

3.1. Elemzés 15
3.1.1. Feladatleírás 15
3.1.2. Funkcionális leírás 16
3.1.3. Nem-funkcionális követelmények 19
3.1.4. Kapcsolódó munkák 19
3.2. Tervezés 20
3.2.1. Szoftverarchitektúra 20
3.2.2. Modell 20
3.2.3. Nézet 23
3.2.4. Adattárolás 25
3.2.5. Keresőalgoritmusok és heurisztikák 25
3.3. Implementáció 30

3.3.1. Felhasznált technológiák 30
3.3.2. Eltérések az eredeti tervtől 30
3.4. Tesztelés 31
3.4.1. Egységtesztek 31
3.4.2. Végfelhasználói tesztesetek 36

4. Összegzés **39**

Irodalomjegyzék **40**

Ábrajegyzék **42**

Táblázatjegyzék **43**

1. fejezet

Bevezetés

A keresőalgoritmusok meghatározó szerepet játszanak az informatikában és azon belül a mesterséges intelligencia területén [1]. Ezek az algoritmusok elengedhetetlenek az útkeresési feladatokban, a játékok elemzésében és az automatikus következtetésben. Bár ezeknek az algoritmusoknak az elméleti tulajdonságai – mint például a teljesség, optimalitás és a számítási komplexitás – már jól ismertek, az algoritmusok megértésének elsajátításához kevés interaktív eszköz áll rendelkezésre.

A felfedezett állapottér ábrázolásával sokkal világosabbá válhat, hogy adott keresőalgoritmusok milyen szabályok szerint hoznak döntéseket. A globális munkatér vizualizálásával megfigyelhető, hogy milyen megszerzett tudással dolgozik az algoritmus, kielemezhető a heurisztikus függvények szerepe, és ezáltal összehasonlíthatók a különböző konfigurációk által produkált eredmények.

Ez a dolgozat egy olyan interaktív alkalmazást mutat be, amely keresőalgoritmusokat alkalmaz a Rush Hour logikai játékra [2], és a feltárt állapotgráfot háromdimenziós térben vizualizálja. A Rush Hour egy tologatós rejtvény, amelyben a játékosnak egy 6×6-os táblán kell járműveket csúsztatnia, hogy utat törjön a fő (piros) autónak a kijárat felé. Bár a szabályok egyszerűek, a feladványok komplexitása a könnyűtől a meglepően bonyolultig terjed – az általánosított változatról igazolták, hogy PSPACE-teljes [3] –, ezért ideális választásnak bizonyult az elemzésre kerülő problémaként.

A projekt két oldalról közelíti meg a problémát:

1. **Keresőalgoritmusok implementálása és vezérlése.** Három keresőalgoritmus került implementálásra – tabu keresés, visszalépéses (backtracking) keresés és A^C gráfkeresés –, amelyek mindegyike konfigurálható négy heurisztikus

függvény egyikével és egy opcionális véletlenszerűségi beállítással. A felhasználó manuálisan is játszhat a rejtvénnyel, és minden felfedezett állapot megjelenik az állapotgráfon.

2. **Háromdimenziós állapotgráf-vizualizáció.** A felfedezett állapotok kör alakú csúcsként jelennek meg a háromdimenziós térben, amelyeket az érvényes lépéseket reprezentáló élek kötnek össze. Egy erőalapú elrendezési (force-directed layout) [4] fizikai szimuláció mozgatja a csúcsokat úgy, hogy a szomszédos állapotok közel maradjanak egymáshoz, míg a nem szomszédosak távolodjanak. A taszítási számítások $O(V^2)$ költségének kezelése érdekében a Barnes–Hut algoritmust [5] és egy nyolcasfa (octree) térbeli adatszerkezetet alkalmazunk, ami a komplexitást képkockánként $O(V \log V)$-re csökkenti (ahol V a felfedezett csúcsok száma).

Az alkalmazás Godot Engine 4.6 [6] használatával, C# és .NET 9.0 [7] nyelven készült, és a Modell–Nézet (Model–View) architektúrát [8] alkalmazza. A modell réteg tiszta C# konstrukciókkal egységbe zárja a rejtvény logikáját, a keresőalgoritmusokat és a heurisztikus függvényeket, míg a nézet rétegben került megvalósításra a fizikai szimuláció, a megjelenítés és a felhasználói interakció pedig a Godot jelenetrendszerét használja.

2. fejezet

Felhasználói dokumentáció

Ez a fejezet az alkalmazás teljes leírását nyújtja a felhasználó számára. A probléma összefoglalásával kezdődik, ismerteti az alkalmazott módszereket, majd útmutatást ad a program futtatásához és a vele való interakcióhoz.

2.1. A probléma meghatározása

A Rush Hour rejtvény [2] egy tologatós játék, amelyet egy 6×6-os négyzetrácsos táblán játszanak. A tábla több féle járművet tartalmazhat: 1×2 mezőt elfoglaló **autókat** és 1×3 mezőt elfoglaló **buszokat**. Minden jármű csak előre és hátra, a hosszabbik tengelye mentén mozoghat és nem tudják egymást elmozdítani. A cél a kijelölt (piros színű) **főautó** vízszintes elcsúsztatása, amíg az el nem éri a tábla jobb szélén található kijáratot a 3. sorban.

A rejtvény akkor tekinthető **megoldottnak**, ha a főautó orra közvetlenül a kijáratnál helyezkedik el. A játék állapottere az összes a kezdőállapotból elérhető konfigurációból áll, az állapotok közötti átmenetek pedig egy-egy jármű egy mezővel való elmozdításának felelnek meg a megengedett irányban.

Az alkalmazás két egymáshoz kapcsolódó kihívásra fókuszál:

1. Keresőalgoritmusok implementálása és interaktív vezérlése a Rush Hour rejtvényen, megengedve a felhasználónak hogy tetszőlegesen megállítsa, léptesse, folytassa az algoritmus futtatását, és közben minden döntést ki tudjon elemezni.

2. Az állapotgráf vizualizációja, ahol a csúcsok a felfedezett állapotok, az élek pedig a megengedett lépések egy háromdimenziós színtérben, erőalapú elren-

dezéssel (force-directed layout) szimulálva, hogy a szerkezetileg összefüggő állapotok közel kerüljenek egymáshoz.

2.2. A módszerek áttekintése

Az alkalmazás három keresőalgoritmust valósít meg, amelyek mindegyike heurisztikus vezérlési stratégiát alkalmaz konfigurálható heurisztikus függvényekkel:

Tabu keresés Egy nemmódosítható lokális keresési módszer, amely egy heurisztika alapján választja ki a legjobb szomszédos állapotot, miközben memóriát tart fenn a legutóbb meglátogatott állapotokról (*tabu lista*), hogy elkerülje a köröket.

Visszalépéses (Backtracking) keresés Módosítható stratégiájú keresés, amely heurisztika által vezérelt sorrendben tárja fel az állapotokat a köröket elkerülve, zsákutca esetén visszalép, véges állapotgráfra garantálja a leállást.

$\mathbf{A^C}$ gráfkeresés Módosítható stratégiájú gráfkeresés, amely az $f(n) = g(n) + h(n)$ kiértékelő függvényt használja, ahol $g(n)$ a mélység (a kezdőállapottól megtett lépések száma), $h(n)$ pedig a heurisztikus érték. Megengedhető és monoton heurisztikákkal ez az algoritmus megtalálja az optimális megoldást.

Négy heurisztikus függvény áll rendelkezésre, amelyek mindegyike nemnegatív, megengedhető és monoton: [9, 14–15. oldal.]

- **Null heurisztika** ($h = 0$): nem ad útmutatást; a „brute-force” viselkedés megfigyelésére hasznos.
- **Távolság heurisztika**: a kijuttatandó autó távolsága a kijárattól (tartománya: 0–4).
- **Távolság + blokkolás heurisztika**: a távolság, plusz egy költség minden egyes, a főautó és a kijárat között lévő foglalt mezőért.
- **Legkevesebb lépés heurisztika**: Még erősebb alsó becslést ad a megoldásig szükséges lépésekre: a távolság, plusz a főautó útjába álló járművek elmozdításához szükséges minimális lépésszámot.

A megengedhetőség azt jelenti, hogy a heurisztika sosem becsüli túl a tényleges minimális költséget, a monotonitás pedig azt, hogy egy lépés legfeljebb 1-gyel változtathatja meg a heurisztika értékét. Ezek a tulajdonságok biztosítják, hogy az A^C gráfkeresés optimális megoldást találjon. [9, 16. oldal.].

A 3D-s állapotgráf elrendezéséhez erőalapú megközelítést alkalmazunk: az élek rugóként működnek, amelyek adott távolság felé húzzák a szomszédos állapotokat, míg minden csúcspár egymásra a távolságuk négyzetével fordítottan arányos taszítóerőt fejtenek ki egymásra. A számításigényes $O(V^2)$ komplexitású taszítást a Barnes–Hut algoritmus [5] nyolcasfa (octree) térbeli adatszerkezet implementálásával approximáljuk, és ezzel az idő komplexitását le tudjuk csökkenteni $O(V \log V)$-re.

2.3. Rendszerkövetelmények

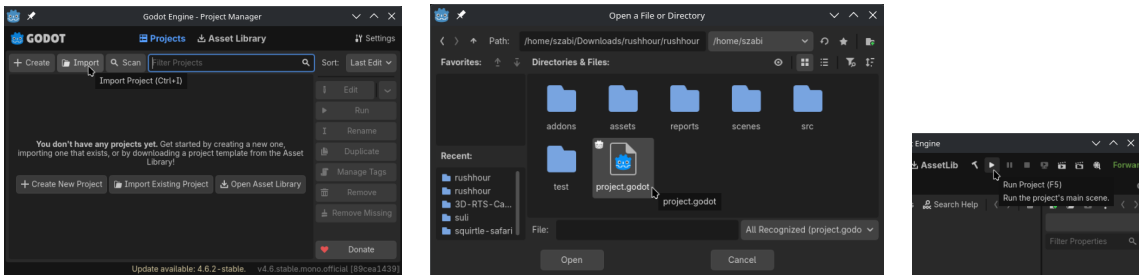
Az alkalmazás futtatható fájlként érhető el Windowson és Linuxon, és nem igényel további szoftvertelepítést. Van lehetőség a projektet a Godot editorból futtatni és exportálni futtatható fájl formátumba egyéb platformokra. Ajánlott minimum képernyőfelbontás: 1280×720. A futtatható fájlok a szakdolgozat Github repository-ján érhetőek el.

Platform	**Futtatás**
Windows	Töltse le és csomagolja ki a `windows_build.zip` fájlt majd futtasa benne a `rushhour.exe` fájlt.
Linux	Töltse le és csomagolja ki a `linux_build.zip` fájlt majd futtasa benne a `rushhour.x86_64` fájlt.
MacOS / egyéb	Klónolja vagy töltse le a repository tartalmát, (Import project) a kicsomagolt `rushhour/project.godot` fájlt a Godot 4.6 Mono szerkesztővel, majd jobb felüli gombbal futtassa.

2.1. táblázat. Támogatott platformok és futtatási utasításaik

A projekt szerkesztőben való megnyitásához szükséges előfeltételek:

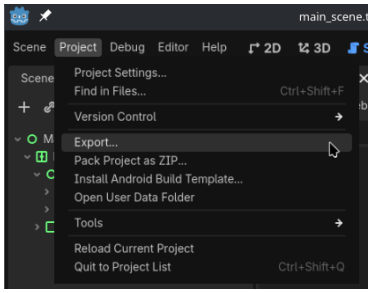
- Godot 4.6 Mono (C#) szerkesztő letöltésre került. [6]
- .NET SDK 9.0 vagy újabb verzió telepítve van. [7]



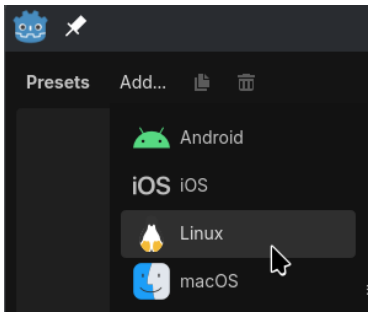
(a) Projekt importálása (b) Projekt megnyitása (c) Projekt futtatása

2.1. ábra. A projekt megnyitása és futtatása a Godot szerkesztőből

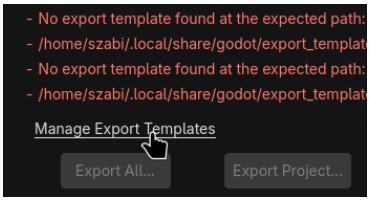
A forrásból való fordításhoz, ha az előfeltételek adottak, a projekt megnyitása után bal felül Project > Export opciónál található, hozzá kell adni egy exportálási konfigurációt a kiválasztott platformra, majd le kell tölteni még egy exportálási könyvtárat amit fel fog ajánlani a szerkesztő.



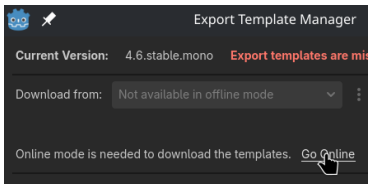
(a) Exportálás megnyitása



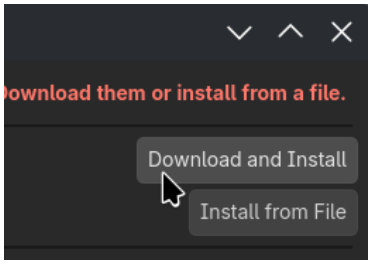
(b) Export konfiguráció hozzáadása



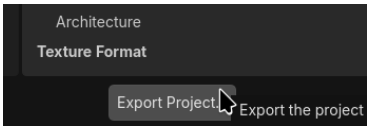
(c) Exportálási sablonok kezelése



(d) Online módba lépés



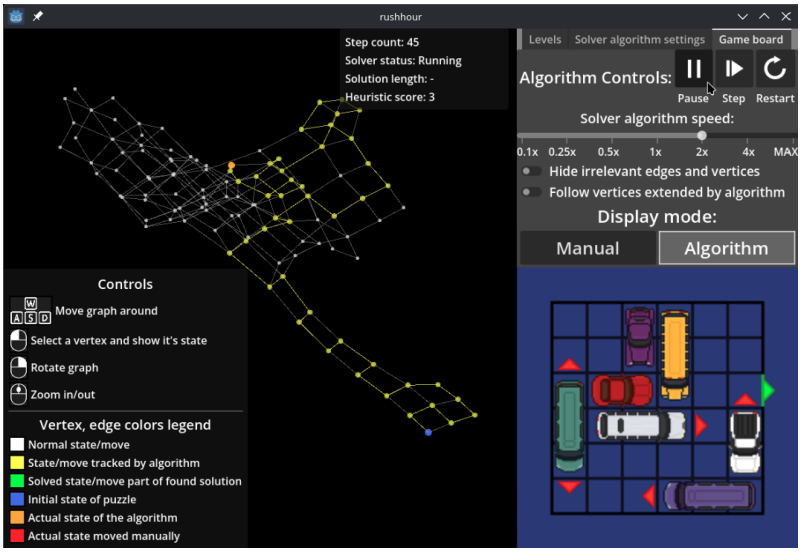
(e) Export sablonok letöltése



(f) Projekt exportálása

2.2. ábra. A projekt exportálásának lépései a Godot szerkesztőből

2.4. Az alkalmazás áttekintése



2.3. ábra. Az alkalmazás egy algoritmus futása közben

Az alkalmazás ablaka két fő területre oszlik:

- **Bal oldali panel**: a 3D-s állapotgráf vizualizációs színtere.
- **Jobb oldali panel**: A konfigurációs és vezérlési opciók 3 fülre osztva.

A bal oldali panelen belül található:

- Bal alul az állapotgráffal való interakciónak az irányításai, színek jelentése
- Jobb felül a jelenleg futó algoritmushoz kapcsolódó információk:
  - Az algoritmus által megtett lépések száma
  - Az algoritmus jelenlegi státusza
  - A megtalált megoldás lépésszáma
  - A jelenleg táblán mutatott állás heurisztikus értéke

A Jobb oldali panel fülekre osztva:

- **Feladvány választó fül**: Kattintással lehet választani az előnézettel felsorolt feladványok közül.
- **Keresőalgoritmus beállítások fül**: Indítható az állapotok felfedezése, beállítható, hogy milyen keresőalgoritmust, milyen heurisztikát szeretnénk alkalmazni a kiválasztott feladványra.
- **Játéktábla fül**: Tartalmazza a játék tábláját és a manuális és algoritmus mód választó gombokat, az algoritmust vezérlő: megállítás, folytatás, léptetés, újraindítás gombokat, egy csúszkát az algoritmus léptetési sebességéhez és kapcsolókat az állapotgráf megjelenéséhez kapcsolódóan.

2.5. Szint betöltése

Az alkalmazás különböző nehézségű, kiválogatott Rush Hour rejtvények gyűjteményét tartalmazza. Az összes rejtvény görgetve tekinthető meg.

Bármikor másik feladvány választható az alábbi módon:

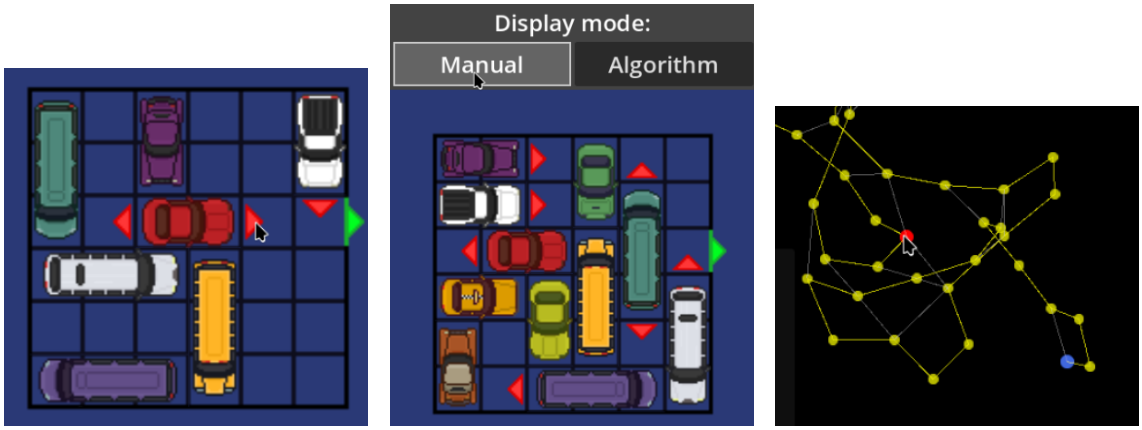
1. Navigáljon a jobb felül a füleken belül a **Levels** fülre.
2. Kattintson a kívánt rejtvénynek megfelelő gombra.
3. A játéktábla betölti a kezdeti konfigurációt, a 3D-s állapotgráf térben pedig kéken megjelenik az a csúcs, amely a kezdőállapotot reprezentálja.

2.6. Kézi játék

A rejtvény manuálisan is játszható a játéktáblával való közvetlen interakció útján:

1. Minden mozgatható jármű mellett piros nyíl indikátorok jelennek meg, mutatva a lehetséges mozgási irányokat.
2. Kattintson egy nyílra a megfelelő jármű egy mezővel való eltolásához.
3. Minden kézi lépés egy új állapotot, valamint egy hozzá tartozó csúcsot és élt hoz létre a 3D-s gráfon (ha az az állapot még nincs felfedezve), lehetővé téve a felhasználó számára az állapotgráf interaktív felépítését.

A manuális módba bármikor át lehet kapcsolni a **Manual** gombra nyomással, vagy egy már felfedezett állapot csúcsára kattintással. Mindkét esetben a tábla a kiválasztott állapotot jeleníti meg és manuális módba vált. Ha ekkor épp fut keresőalgoritmus, az a háttérben tovább fut. Az állapotgráfon pirossal van feltüntetve a manuálisan kiválasztott állapot csúcsa.



(a) A feladvány megoldása manuális lépésekkel keresőalgoritmus alkalmazása nélkül

(b) A tábla már nem követi az algoritmus lépéseit manuális módba váltás után.

(c) Állapot kiválasztása egy felfedezett csúcsra kattintás esetén

2.4. ábra. Manuális játék és csúcsra kattintás

2.7. A keresőalgoritmus konfigurálása

A keresőalgoritmus futtatása előtt a felhasználó a **Solver settings** fülön konfigurálhatja a paramétereket:

Algoritmus választása Válasszon a Tabu keresés, Visszalépéses keresés vagy A^C gráfkeresés közül.

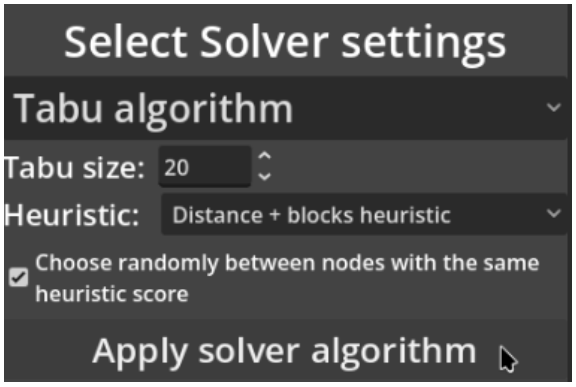
Tabu méret (Csak Tabu keresésnél) Egy $n \geq 0$ egész szám, amely meghatározza, hány legutóbb meglátogatott állapotra emlékezzen a rendszer.

- $n = 0$: mohó algoritmus — memória nélkül mindig a legjobb szomszédra lép.
- $n = 1$: hegymászó algoritmus — csak az előző állapotra emlékszik, és elkerüli az oda való visszalépést.
- $n > 1$: elkerüli az utolsó n meglátogatott állapotot. Ha minden lehetséges lépés tabu állapotba vezetne, az algoritmus megoldás nélkül terminál.

Heurisztikus függvény Válasszon a négy elérhető heurisztika közül (Null, Távolság, Távolság + blokkok, Legkevesebb lépés becslés).

Véletlenszerűség kapcsoló Ha engedélyezve van, az azonos heurisztikus pontszámú állapotok közül az algoritmus véletlenszerűen választ a determinisztikus választás helyett, ami ismételt futtatásoknál különböző bejárási utakat eredményezhet.

Alkalmaz (Apply) gomb Nyomja meg, hogy a beállítások szerinti keresőalgoritmus inicializálva legyen a betöltött feladványra.



2.5. ábra. Keresőalgoritmusok beállítása és alkalmazása

2.8. Keresőalgoritmusok futtatása

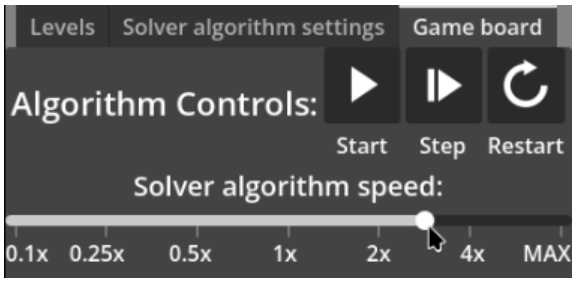
A szint betöltése és a megoldó konfigurálás és alkalmazás (Apply gomb) után az algoritmus az **Game board** fülről vezérelhető:

Lejátszás/Szünet (Play/Pause) Az algoritmus folyamatos futtatásának indítása vagy megállítása.

Léptetés (Step) Az algoritmus egyetlen lépésének végrehajtása, ami hasznos a részletes megfigyeléshez.

Újraindítás (Restart) Az algoritmus visszaállítása a kezdőállapotba a jelenlegi beállítások megtartásával.

Sebességcsúszka Az algoritmus lépései közötti késleltetés beállítása. A csúszka jobbra tolásával a sebesség nő; a maximum állásban az algoritmus a lehető leggyorsabban fut, képkockánként több száz lépést is végrehajthat.



2.6. ábra. Algoritmus lépéseinek vezérlése

Amikor az algoritmus megoldást talál, a megoldási útvonal zölddel kiemelve jelenik meg az állapotgráfon, és láthatóvá válik a megoldás hossza.

2.9. Állapotok felfedezése

A keresőalgoritmusokon kívül az alkalmazás **BFS** (szélességi keresés) és **DFS** (mélységi keresés) felfedező módokat is kínál, amelyek a Solver settings fülről érhetőek el. Ezek a módok anélkül tárják fel az állapotteret, hogy megoldást keresnének, minden elérhető állapotot és élt hozzáadva az állapotgráfhoz:

- Beállítható egy **maximális állapotszám** a felfedezett állapotok korlátozására. Ez ajánlott a nehezebb feladványoknál, ahol az állapottér több ezer elemet is tartalmazhat, mivel a túl sok csúcs átláthatatlanná teheti az állapotgráfot, lelassíthatja a fizikai szimulációt.
- Az **unlimited** kapcsoló eltávolítja az állapotlimitet.

A felfedezés nagy sebességgel fut és feltölti a gráfot, ami után a felhasználó futtathat egy keresőalgoritmust a már teljesen (vagy részben) feltérképezett állapottéren. A felfedezést is lehet vezérelni a lejátszás/szünet, léptetés a gombokkal és csúszkával.

2.10. Interakció a 3D-s állapotgráffal

Az alkalmazás bal oldalán található 3D-s térben jeleníti meg az állapotgráfot. Az interakció a következőképpen történik:

Kamera forgatása Tartsa lenyomva a jobb egérgombot és húzza az egeret a gráf körüli keringéshez.

Kamera mozgatása Használja a `W`, `A`, `S`, `D` billentyűket a kamera aktuális irányához képesti eltolásához. `Shift` nyomva tartásával a mozgás gyorsabb.

Zoom Használja az egérgörgőt a közelítéshez és távolításhoz.

Csúcsra kattintás Kattintson a bal egérgombbal egy csúcsra az adott állapotba ugráshoz: a játéktábla Kézi módba vált és a kiválasztott állapotot mutatja.

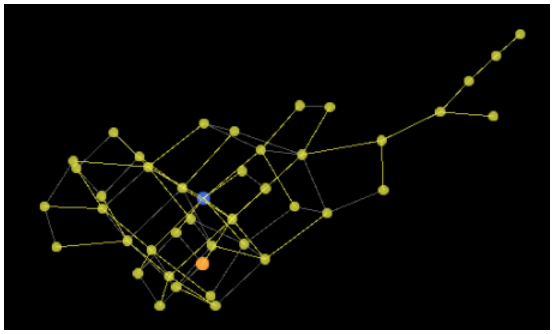
Csúcsok/élek elrejtése A játéktábla fülen egy kapcsológombbal minden nem kitüntetett csúcs és él elrejthető. Ez hasznos lehet a vizuális zaj csökkentésére nagy gráfok felfedezésekor.

2.11. Színmagyarázat

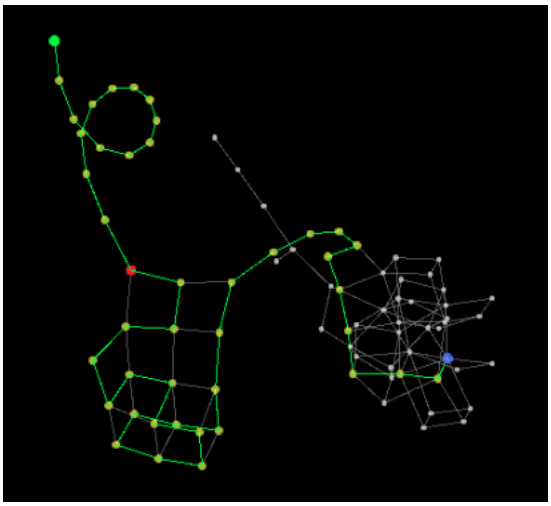
A 3D-s gráf csúcsai és élei színkódoltak a szerepük szemléltetésére:

Elem	**Szín**	**Jelentés**
Csúcs	Piros	Manuálisan kiválasztott aktuális állapot
Csúcs	Zöld	Megoldott állapot (főautó a kijáratnál)
Csúcs	Kék	Az aktuális feladvány kezdőállapota
Csúcs	Narancs	Az algoritmus aktuális állapota
Csúcs	Sárga	Az algoritmus memóriájában tárolt állapot
Csúcs	Fehér	Felfedezett állapot
Él	Zöld	A megtalált megoldási útvonal része
Él	Sárga	Az algoritmus memóriájában tárolt lépés
Él	Fehér	Felfedezett lépés

2.2. táblázat. A 3D-s állapotgráf csúcsainak és éleinek színmagyarázata



(a) Gráfkereső algoritmus memóriájában tárolt feszítőfa látszik sárga színnel, az aktuális állapot narancssárgán van ábrázolva.



(b) Megoldott állapot zölddel kitüntetve, hozzá vezető zöld élek mentén a megoldás, a megoldási úton egy állapot van kiválasztva piros színnel megjelenítve.

2.7. ábra. Állapotgráf színkódolás szemléltetése

Egy állapot csúcsára egyszerre több tulajdonság is vonatkozhat, például épp kiválasztott és algoritmus memóriájában tárolt állapot. Ekkor a táblázatban felsorolt sorrend szerint a legelső tulajdonság megjelenítése élvez prioritást. Az első négy tulajdonság (kézi aktuális, megoldott, kezdő, algoritmus aktuális) nem csak színben mások, de nagyobb méretben jelennek meg. Az algoritmus memóriájában tárolt csúcsok szintén kicsit nagyobban jelennek meg.

3. fejezet

Fejlesztői dokumentáció

Ez a fejezet az alkalmazás elemzését, tervezését, implementációját és tesztelését mutatja be.

3.1. Elemzés

3.1.1. Feladatleírás

A feladat egy olyan interaktív alkalmazás fejlesztése, amely:

1. Modellezi a Rush Hour tologatós rejtvényt [2] egy immutábilis állapot-átmenet rendszerként egy 6×6-os táblán, 1×2-es autókkal és 1×3-as buszokkal.
2. Implementál három konfigurálható keresőalgoritmust (tabu keresés, visszalépéses keresés, A^C gráfkeresés) négy heurisztikus függvénnyel.
3. Vizualizálja a feltárt állapotgráfot 3D-ben, erőalapú elrendezést (force-directed layout) és Barnes–Hut optimalizációt [5] használva.
4. Lehetővé teszi a kézi játékot és az állapotok interaktív vizsgálatát a gráfcsúcsokra való kattintással.

Érdemes megjegyezni, hogy az általánosított Rush Hour rejtvény (tetszőleges $n \times n$-es táblán) PSPACE-teljes problémának bizonyult [3]. Hearn és Demaine [10] később egy általánosabb keretrendszert mutattak be, amely a tologatós rejtvények széles osztályára igazolta ugyanezt az eredményt. Bár a standard 6×6-os tábla véges és kezelhető méretű, az állapottér exponenciálisan nőhet a járművek számával, ami indokolja a hatékony heurisztikák és keresőalgoritmusok alkalmazását.

3.1.2. Funkcionális leírás

A funkcionális követelményeket a 3.1. táblázatban található felhasználói történetek (user stories) foglalják össze.

Felhasználói történetek			
Cél	**Előfeltétel**	**Esemény**	**Eredmény**
Kiválasztani egy pályát	A feladvány választó fül meg van nyitva	Rányomok a megfelelő pálya előnézet rublikájára	Betöltődik a pálya kezdőállapota, az állapotgráfon csak a kezdőállapot látszik, átvált a jobb panel az algoritmus beállítások fülre
Felfedezni az állapotgráf csúcsait	Kereső algoritmus beállítások fül meg van nyitva	Rányomok a csúcsfelfedezés gombjára	Az állapotgráfon felvesszük a felfedezett csúcsokat, a célcsúcsok ki vannak emelve
Megállítani a csúcsfelfedezést	Épp fut csúcsfelfedezés	Rányomok a csúcsfelfedezés megállítása gombjára	A csúcsfelfedezés megáll
Kiválasztani milyen keresőalgoritmust legyen kiválasztva	Kereső algoritmus beállítások fül meg van nyitva	Kiválasztom a megfelelő keresőalgoritmust az opciók közül	A keresőalgoritmus beállításra kerül
Kiválasztani milyen heurisztikus függvény legyen kiválasztva	Kereső algoritmus beállítások fül meg van nyitva	Kiválasztom a megfelelő heurisztikus függvényt az opciók közül	A heurisztika beállításra kerül
Futtatni a beállított keresőalgoritmust	Kereső algoritmus beállítások fül meg van nyitva	Rányomok a keresőalgoritmus alkalmazása gombra	A kiválasztott beállítások alapján alkalmazva lesz a kereső algoritmus a betöltött feladványra

Cél	Előfeltétel	Esemény	Eredmény
Elindítani/ folytatni a keresőalgoritmust	A játéktábla fül meg van nyitva	Rányomok a keresőalgoritmus indítása/folytatása gombjára	A keresőalgoritmus elindul, a gráfon ki vannak emelve a globális munkaterületen tárolt csúcsok és élek, ha a keresőalgoritmus talál célállapotot, akkor leáll az algoritmus
Megállítani a keresőalgoritmust	A játéktábla fül meg van nyitva és épp fut keresőalgoritmus	Rányomok a keresőalgoritmus megállítása gombjára	A keresőalgoritmus megáll, a gráfon a globális munkaterületen tárolt csúcsok és élek ki vannak emelve
Lépésenként futtatni a keresőalgoritmust	A játéktábla fül meg van nyitva	Rányomok a keresőalgoritmus lépésenkénti futtatása gombjára	A keresőalgoritmus egy lépést futtat, a gráfon ki vannak emelve a globális munkaterületen tárolt csúcsok és élek
Beállítani a keresőalgoritmus sebességét	A játéktábla fül meg van nyitva	A sebesség állító csúszkát a megfelelő helyre húzom	A keresőalgoritmus minden lépése a beállított sebességgel történik
Manuálisan lépni a táblán	A játéktábla fül meg van nyitva	A játéktáblán kattintok a lépésnek megfelelő piros nyílra	A játéktáblán elmozdul az autó, az állapotgráfon felfedezzük, kitüntetjük az új állapot csúcsát
A játéktáblát manuális módba váltani	A játéktábla fül meg van nyitva	A játéktábla fölötti manuális gombra kattintok	A játéktábla manuális módba vált, az állapotgráfon ki van tüntetve a megjelenített állapot, ha futott algoritmus az a háttérben fut tovább

Cél	**Előfeltétel**	**Esemény**	**Eredmény**
Az algoritmus lépéseit megjeleníteni a táblán	A játéktábla fül meg van nyitva	A játéktábla fölötti algoritmus gombra kattintok	A játéktábla algoritmus módba vált, a táblán az algoritmus által legutóbb kiterjesztett állapot van megjelenítve, a játéktábla mutatja az algoritmus újabb kiterjesztett állapotait
Egy felfedezett állapotba ugrani	Egy feladvány be van töltve	Rányomok (M1) egy felfedezett állapot csúcsára az állapotgráfon	A játéktábla a kiválasztott állapotot mutatja, a gráfon a kiválasztott csúcs ki van emelve
Forgatni az állapotgráfot	Egy feladvány be van töltve	Az állapotgráfon kattintok (M2) és húzom az egeret	Az állapotgráf forog az aktív csúcs körül az egér mozgásának megfelelően
Mozgatni az állapotgráfot	Egy feladvány be van töltve	A WASD gombok közül nyomom valamelyiket	Az állapotgráf elmozdul a vásznon a gombnak megfelelően
Az állapotgráfon elrejteni/megjeleníteni a nem releváns éleket, csúcsokat	A játéktábla fül meg van nyitva	Rákattintok az irreleváns élek és csúcsok elrejtésének kapcsolójára	Az állapotgráfon elrejtődnek/megjelennek az irreleváns élek, csúcsok
Követni az állapotgráfon az algoritmus által kiterjesztett csúcsokat	A játéktábla fül meg van nyitva	Rákattintok az algoritmus csúcsai követésének kapcsolójára	Az állapotgráf kamerája követi az algoritmus által kiterjesztett csúcsokat

Cél	Előfeltétel	Esemény	Eredmény
Nagyítani/ kicsinyíteni az állapotgráfot	Egy feladvány be van töltve	Az állapotgráfon az egér görgőjét használom	Az állapotgráf nagyítódik/kicsinyítódik az egér görgőjének megfelelően
Kilépni a programból	A program fut	Bezárom a program ablakát	A program bezárul

3.1. táblázat. Felhasználói történetek

3.1.3. Nem-funkcionális követelmények

- **Teljesítmény**: a 3D gráfnak interaktívnak kell maradnia akár több ezer csúcs esetén is. A Barnes–Hut optimalizációnak kezelhető szinten kell tartania a képkockánkénti számítási igényt.
- **Hordozhatóság**: önálló futtatható fájlok Windowsra és Linuxra; fordíthatóság más platformokra a Godot szerkesztőn keresztül.
- **Használhatóság**: intuitív felhasználói felület színkódolt gráfelemekkel és reagáló vezérlőkkel.
- **Helyesség**: a keresőalgoritmusoknak az elvárt tulajdonságok szerint kell működniük (pl. az A^C gráfkeresésnek monoton heurisztikával optimális megoldást kell találnia).

3.1.4. Kapcsolódó munkák

Az állapottér-keresés vizualizálása nem új gondolat a tologatós rejtvények kontextusában. A 2swap YouTube-csatorna [11] a Rush Hour játékhoz hasonló japán Klotski rejtvényt. Az ott bemutatott gráfstruktúra szemléletesen demonstrálja, hogyan lehet a rejtvények kombinatorikus szerkezetét feltárni vizuális eszközökkel.

A jelen alkalmazás ezen felül biztosítja, hogy különböző keresőalgoritmusokat futtathassunk a feladványokra, ezzel lehetővé téve a különböző heurisztikák és algoritmusok összehasonlítását valós időben.

3.2. Tervezés

3.2.1. Szoftverarchitektúra

Az alkalmazás a **Modell–Nézet (Model–View)** architektúrát [8] követi:

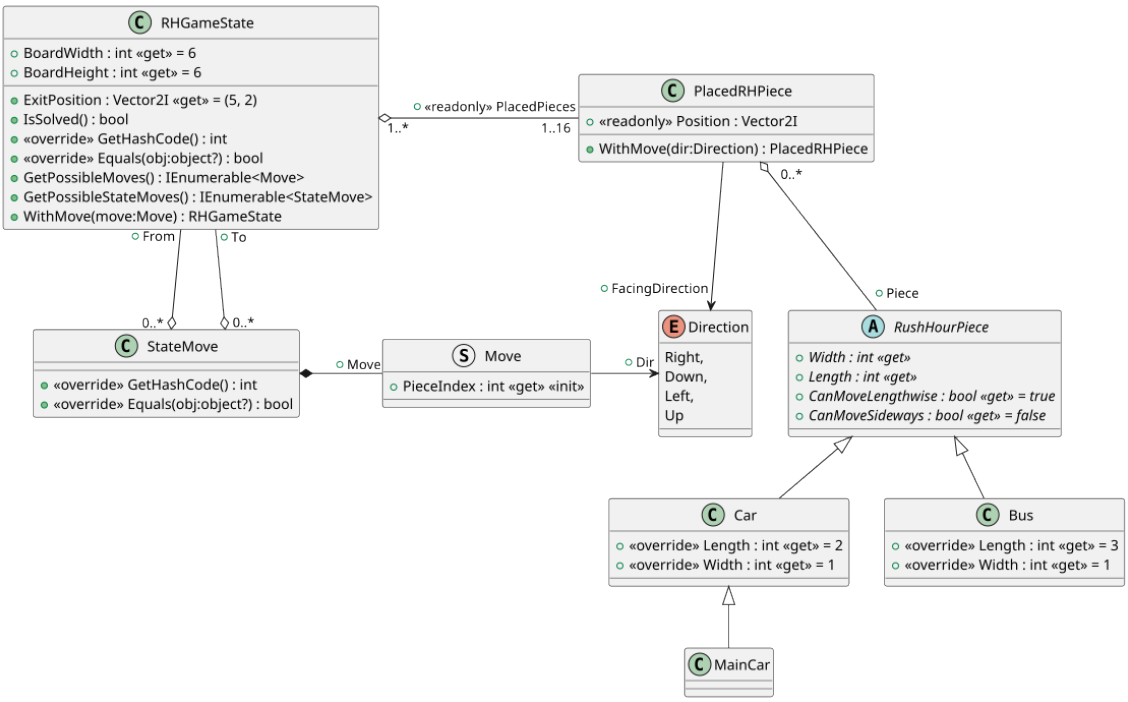
Modell réteg (`src/Model/`) Tiszta C# osztályokat tartalmaz a játékállapot reprezentációjára, a lépésgenerálásra, a heurisztikus kiértékelésre és a keresőalgoritmusokra. A modell nem függ a Godot motortól, egyedül a Godot-ban definiált `Vector2I` struktúrát használja, hogy ne kelljen később konvertálni azt.

Nézet réteg (`src/Nodes/`) Olyan Godot node scripteket tartalmaz, amelyek a motor alaposztályaiból származnak (`Control`, `RigidBody3D`, `MeshInstance3D`, stb.). Ezek az osztályok kezelik a kirajzolást, a fizikai szimulációt, a felhasználói felületet és bevitelt. Feliratkoznak a modell eseményeire (`NewEdge`, `PathChange`, `NewCurrent`, `Terminated`), hogy reagáljanak az algoritmus előrehaladására.

A modell és a nézet közötti kommunikáció az absztrakt `RHSolver` alaposztályon definiált C# eseményeken (events) keresztül valósul meg. A nézet feliratkozik ezekre az eseményekre, és létrehozza vagy frissíti a megfelelő vizuális elemeket (csúcsok, élek, kiemelések).

3.2.2. Modell

A modell fontosabb részeinek az osztálydiagramja a 3.1. és 3.2. ábrán látható.



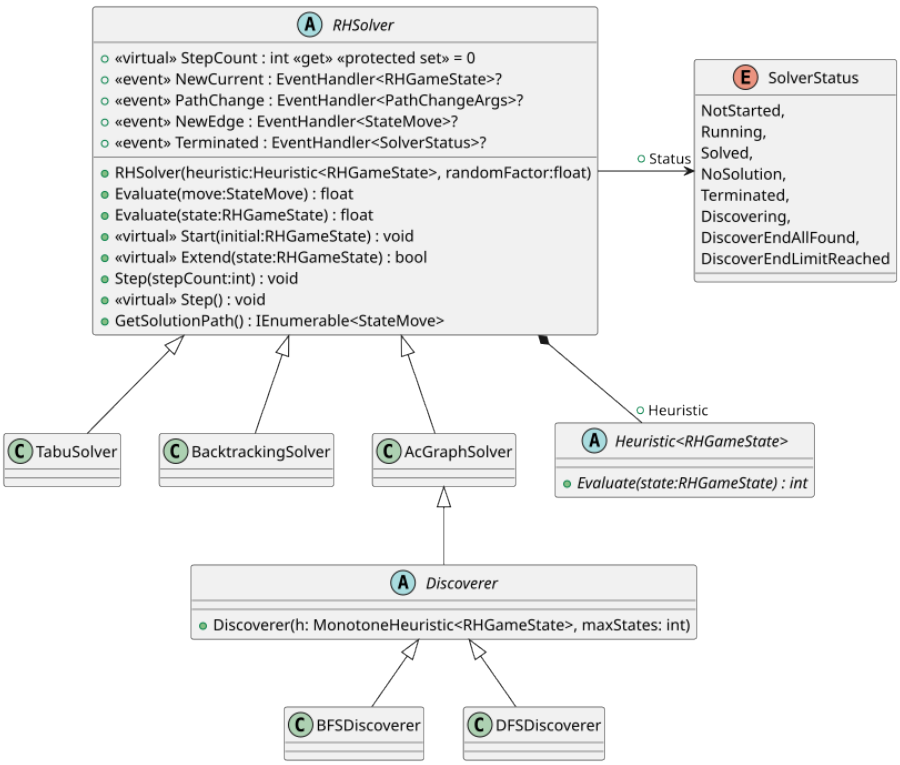
3.1. ábra. Az állapot ábrázolás osztálydiagramja

Az állapotok és bábuk mind módosíthatatlan osztályok.

`RHGameState` Egy táblakonfiguráció módosíthatatlan reprezentációja. A módosíthatatlanságot az `init;` kulcsszóval és a *readonly* adatstruktúrákkal biztosítjuk. Az elhelyezett járműveket `PlacedRHPiece` objektumok tömbjeként tárolja, ezekből pedig egy 6×6-os egész értékű mátrixot generál a gyors mezőeléréshez. Biztosítja a `GetPossibleMoves()`, `WithMove()`, `IsSolved()` metódusokat, valamint érték-alapú egyenlőségvizsgálatot, amelyet hash kódokkal gyorsítunk fel. Mivel az adatszerkezet nem módosítható, elég csak inicializáláskor egyszer kiszámolni a hash kódot, és később mindig ezt visszaadni.

`PlacedRHPiece` Összekapcsol egy `RushHourPiece`-t (Car, MainCar vagy Bus) egy táblapozícióval és iránnyal. A `WithMove()` metódus egy új példányt ad vissza frissített pozícióval.

`Move` / `StateMove` A `Move` egy önmagában nem sok információt hordozó struktúra (járműindex + irány). A `StateMove` egy teljes átmenetet rögzít: forrásállapot, célállapot és az előbb említett lépést. Mivel a modellünkben minden lépésnek meg lehet tenni a fordítottját is, ezért egyenlőségvizsgálatnál nem teszünk különbséget a fordított lépéssel: $(A \to B) = (B \to A)$, így irányítatlan gráfot alkotunk a modellünkhöz.



3.2. ábra. A keresőalgoritmusok osztálydiagramja

`RHSolver` hierarchia Az absztrakt `RHSolver` alaposztály definiálja az eseményvezérelt interfészt és a közös logikát. Konkrét alosztályok:

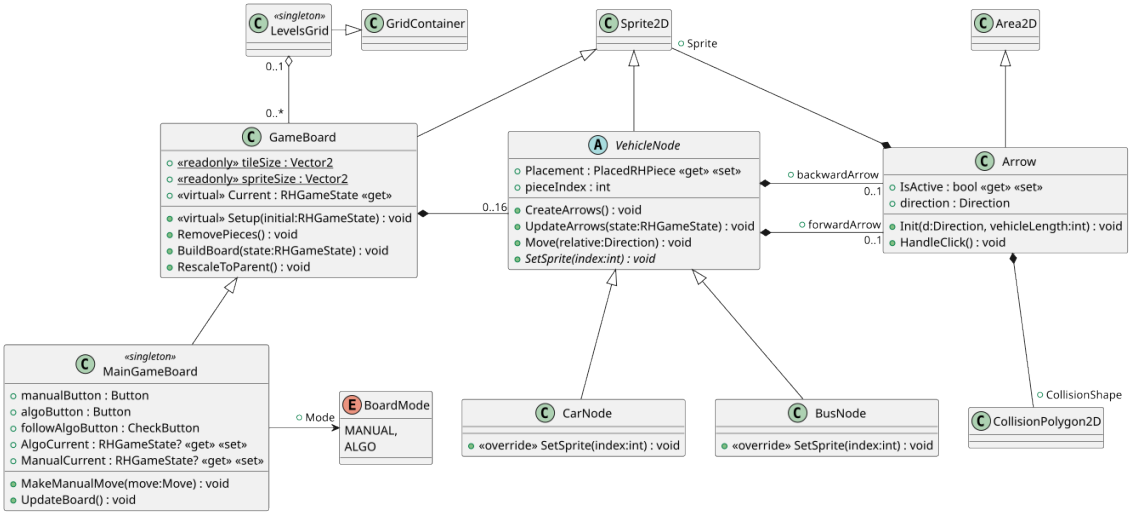
- `TabuSolver`: fenntart egy listát a legutóbbi állapotokról; kiválasztja a legjobb nem-tabu szomszédot.
- `BacktrackingSolver`: rendezett opciólisták vermét tartja fenn; visszalép zsákutcák esetén.
- `AcGraphSolver`: $f = g + h$ szerint rendezett `PriorityQueue`-t használ; egy szótárban követi a felfedezett állapotokat.
- `BFSDiscoverer` / `DFSDiscoverer`: a `Discoverer` osztály (amely a gráfkeresést veszi alapul, ezért az `AcGraphSolver`-ből öröklődik) nem ellenőrzi a megoldást és nem terminál megoldott állapot kiterjesztése esetén. A szélességi és mélységi felfedező alosztályai a kiértékelő függvényt definiálják felül.

`Heuristic` hierarchia Absztrakt osztályhierarchia, amely a típusrendszeren keresztül kényszeríti ki a heurisztika tulajdonságait: `Heuristic` $\supset$ `NonNegativeHeuristic` $\supset$ `AdmissibleHeuristic` $\supset$ `MonotoneHeuristic`. Az A^C gráfkereső fordítási időben megköveteli a `MonotoneHeuristic` típust.

Még érdemes megemlíteni a modellhez tartozó `Levels` Statikus osztályt, amely a szinteket leíró sztringeket és egy feldolgozó metódust tartalmaz, amely `RHGameState` példányokká alakítja azokat. Ezzel könnyen leírható egy pálya anélkül, hogy az objektumok pozíció struktúráját kéne megadni. A szintek hivatalos videójáték feladványaiból lettek válogatva. [12]

3.2.3. Nézet

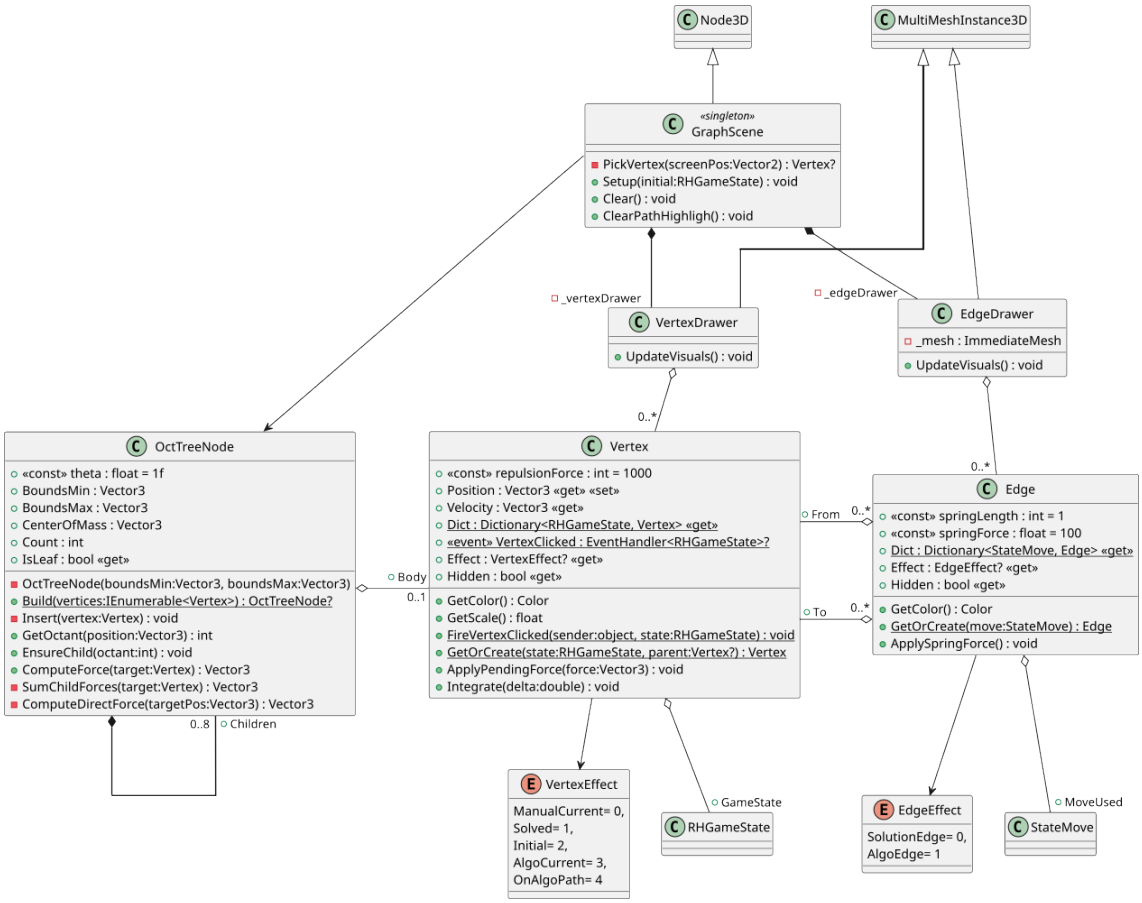
A nézet kiemelt részének osztálydiagramja a 3.3. és 3.4. ábrákon látható.



3.3. ábra. A játéktábla megjelenítéséhez használt osztályok osztálydiagramja

`GameBoard` Egy `RHGameState` megjelenítéséért felelős objektum; a szintbetöltés fülön a feladványok előnézetei ezt használják. A játéktábla fülön egy `MainGameBoard` alosztály van példányosítva, ami kezeli a Kézi/Algoritmus mód váltását, a táblaállapot megjelenítését és a járművek nyilakért felel, feliratkozik a csúcskattintási eseményekre a manuális navigációhoz.

`VehicleNode` / `CarNode` / `BusNode` `Sprite2D` objektumok, amik a járműveket reprezentálják. Egy `GameBoard` objektumhoz tartoznak (A Godot scene tree gyerek/szülő elérő metódusokon keresztül tudunk hivatkozni a kompozíció tagjaira). Ha a `MainGameBoard`-hoz tartozik, akkor `Arrow` léptető nyíl objektumok tartoznak hozzá a kézi mozgatáshoz. A nyilak csak egyszer vannak példányosítva, és ha nem lehet a nyíl által mezőre lépni, akkor az `IsActive` mező alapján ki lesz kapcsolva a láthatósága és interakciója.



3.4. ábra. Az állapotgráf megjelenítéséhez használt osztályok osztálydiagramja, a nyolcasfa megvalósítása a projekthez szabva

`GraphScene` A 3D gyökér-node, amely futtatja a szimulációt, meghívja a kirajzolást, és kezeli a nehéz számítással járó lassulást. Minden fizikai képkockában újjáépíti a Barnes–Hut nyolcasfát a csúcsok aktuális helyzete szerint. Minden fizikai képkockánál minden él és csúcs erőkiszámítását futtatja párhuzamosan, majd a csúcsok elmozdulását is párhuzamosítva kiszámítja. A csúcsok kattintásához lefuttat egy ray castot a kamera aktuális állása szerint.

`Vertex` Egy állapotot jelöl, egy körként van megjelenítve az állapotgráfon. Szálbiztos adatstruktúrát biztosít a rá gyakorolt erők akkumulálására. Prioritás-alapú effekt-rendszert tart fenn a színhez és mérethez. A felépített nyolcasfán kereszül approximálja a rá ható erőt.

`Edge` Egy lépést jelöl, egy vonalként van megjelenítve az állapotgráfon. Az `ApplySpringForce` metódussal lehet a csúcsaira hozzáadni a rugóerőt. Lekérdezhető a színe a beállított effektusa alapján.

`VertexDrawer, EdgeDrawer` A renderelésért felelős osztályok, ahelyett, hogy minden csúcs és él külön `Sprite3D` vagy `ImmediateMesh` objektum lenne, összegyűjtjük a komponenseket egy-egy tömbbe és azt felhasználva egyszerre rajzoljuk ki az összes csúcsot, élt, ezzel jelentősen felgyorsítva a renderelést.

`OctTreeNode` A *NetOctree* repository [13] alapján lett implementálva, csak a projekthez szükséges metódusokkal, és kiegészítve erőapproximálással. Implementálja a Barnes–Hut algoritmust három dimenziós térre.

Még említésre való osztályok a nézet rétegben:

`Camera3d` A `GraphScene`-hez tartozik ortogonális projekciójú 3D kamera mozgással, forgatással és nagyítással az állapotgráf részletesebb megtekintéséhez. A *3D-RTS-Camera* repository alapján készült. [14]

`AlgoPlayer` Vezérli az algoritmus futásának időzítését, feliratkozik/leiratkozik a solver eseményeiről, kezeli a lejátszást/szünetet/léptetést/újraindítást.

`SolverSettingsTab` Felhasználói felület az algoritmus- és heurisztika-választáshoz, tabu mérethez, véletlenszerűséghez és a BFS/DFS felfedezéshez.

3.2.4. Adattárolás

Az alkalmazás nem használ adatbázist. A rejtvények szintjei beégetett sztring literálokként tárolódnak a `Levels` osztályban. Minden szint egy 7 soros sztring: az első sor a szint címe, a maradék hat sor pedig a 6×6-os rácsot reprezentálja. Ez a reprezentáció kompakt, ember által olvasható és egyszerűen interpretálható.

3.2.5. Keresőalgoritmusok és heurisztikák

Ez a szakasz részletezi a három keresőalgoritmust és az irányításukhoz használt heurisztikus függvényeket.

Heurisztikus függvények

Mind a négy heurisztika megfelel három alapvető tulajdonságnak:

- **Nemnegativitás**: $h(s) \geq 0$ minden s állapotra.
- **Megengedhetőség (Admissibility)**: $h(s) \leq h^*(s)$, ahol $h^*(s)$ a megoldáshoz szükséges minimális lépésszám s-ből.

- **Monotonitás** (konzisztencia): bármely s állapotra és annak egyetlen lépéssel elérhető s' utódjára $|h(s) - h(s')| \leq 1$.

Ezek a tulajdonságok szükségesek, hogy a gráfkeresés egyben A^C gráfkeresés legyen, mivel ekkor egy állapot első kiterjesztésekor a hozzá vezető legrövidebb utat már megtaláltuk, többé nincs szükség kiterjeszteni azt az állapotot. [15, 69. oldal., 4.3-as tétel.] [9, 16. oldal.]

Null heurisztika. $h(s) = 0$ minden állapotra. Nem ad információt az állapotról; a keresés nem informált brute-force felfedezéssé válik. Hasznos az alap algoritmus-viselkedés megfigyeléséhez.

Az alábbi heurisztikák mind speciálisan a Rush Hour 6×6-os táblájára és a 3. sor jobb szélén lévő kijáratára lettek implementálva.

Távolság (Distance) heurisztika. $h(s) = w_{\text{tábla}} - 1 - x_{\text{fő}}$, ahol $w_{\text{tábla}}$ a tábla szélessége $x_{\text{fő}}$ a főautó elejének oszlopa (0-tól indexelve). 6 mező széles táblára ez az érték 0 (megoldva) és 4 között mozog. Ez megengedhető, mivel a főautónak legalább ennyi mezőt kell elmozdulnia a kijáratig. Monoton, mert egyetlen lépés legfeljebb 1-gyel változtatja meg a főautó távolságát.

Távolság + torlaszok heurisztika. A távolság heurisztikához hozzáad egy-egy költséget minden olyan jármű által elfoglalt mezőért, amely a főautó és a kijárat között van a kijárat sorában. Megengedhető, mert minden blokkoló elem eltávolítása legalább egy plusz lépést igényel. Monoton, mert egy lépés legfeljebb 1-gyel módosítja a távolságot vagy a torlaszok számát.

Legkevesebb lépés (Least-moves) heurisztika. Kiterjeszti a távolság heurisztikát a blokkoló járművek eltávolítási költségének alsó becslésével. Minden, a főautó útját elálló járműre kiszámítja a minimális lépésszámot, amellyel félretolható, figyelembe véve: (a) az irányt, amerre tolni kell (buszoknál mindig lefelé a 4–6. sorokba, mivel a kijárat a 3. sorban van), és (b) a tolást akadályozó további járműveket. Ez az elemzés a monotonitás megőrzése érdekében már nem lehet ugyanígy kiterjeszteni a főautót blokkoló autóknak a blokkolóinak eltolásának lépésszámára, mivel ugyanezzel a becslési módszerrel már nem lenne monoton a heurisztika: egy ilyen autó blokkjának eltávolítása 2-t is csökkenthet a heurisztikus függvény értékén.

Tabu keresés

A tabu keresés [16] egy lokális keresési meta-heurisztika. Minden lépésben felfedezi az összes szomszédos állapotot, kiszűri a tabu listán szereplőket, kiértékeli mindegyikre a heurisztikus függvényt és a heurisztika szerinti legjobb maradék szomszédra lép.

A tabu lista az utolsó t meglátogatott állapotot tárolja, tárigénye $O(t)$. Főbb konfigurációk:

- $t = 0$: mohó keresés memória nélkül, mindig a heurisztika szerinti legjobb szomszédra lép.
- $t = 1$: hegymászó algoritmus; csak a közvetlenül megelőző állapotba való visszatérést kerüli el.
- $t > 1$: elkerüli az utolsó t állapotot. Megoldás nélkül leáll, ha minden szomszéd benne van a tabuban.

A tabu keresés *nem* garantálja a megoldás megtalálását, sem annak optimalitását. Ez egy gyors, lokális módszer, amely csapdába eshet az állapottér olyan régióiban, ahol kedvezőek a heurisztikus pontszámok, de nincs megoldás.

Visszalépéses (Backtracking) keresés

A visszalépéses keresés minden állapothoz a szomszédos, még az aktuális úton nem látogatott állapotok heurisztika szerint rendezett sorozatát tartja fenn, tárigénye $O(V)$. Minden lépésben a jelenlegi út utolsó állapotának a legjobb még nem próbált opcióját vizsgálja meg. Ha már nincs új opció, leveszi az állapotot a felépített út végéről, azaz az algoritmus visszalép.

Leállási garancia: a backtracking algoritmus véges állapotú állapotgráfra garantáltan leáll. [15, 46. oldal., 3. bekezdés.] [17, 19. oldal.] (Mivel az állapotgráf véges, tekinthetünk úgy, mintha a visszalépéses keresésnek V a mélységi korlátja.) Ha megoldás nélkül áll le, akkor a kezdőállapotból nem érhető el megoldás. Ugyanakkor csak az aktuális útvonalon lévő állapotokat kerüli el, a korábban már bejártakat nem. Ez azt jelenti, hogy többször is feltárhat nagy állapotcsoportokat, ami jelentős redundáns munkához vezethet.

Időbonyolultság: Legrosszabb esetben minden egyszerű utat feltárhat a kezdőállapotból. A Rush Hour problémára speciálisan létezik b természetes elágazási faktor, hogy minden állapotnak nincs több szomszédja b-nél. Egy b elágazási tényező-

jű és V állapotú térben a legrosszabb esetben $O(b^V)$ utat viszgál meg az algoritmus, ekkor egyben a lépések száma is $O(b^V)$. [1, Section 3.4.] Az Rush Hour szabályai alapján minden feladványra az elágazási tényező legfeljebb $2N_{\text{jármű}}$ ahol $N_{\text{jármű}}$ az autók és buszok száma összesen. Megfelelő heurisztikával az algoritmus a legtöbb esetben ennél sokkal gyorsabban talál megoldást, amennyiben elérhető.

$\mathbf{A^C}$ gráfkeresés

Az A^C gráfkeresés (vagy következetes algoritmus [15, 4.4 fejezet.]) egy informált keresőalgoritmus, amely az $f(n) = g(n) + h(n)$ kiértékelő függvényt használja [9, 16. oldal.], ahol $g(n)$ a mélység, $h(n)$ pedig a heurisztikus pontszám. Az A^C elnevezés Gregorics Tibor MI jegyzet jelölését követi: a „C" a *closed list*-re (zárt lista) utal, vagyis a már kiterjesztett állapotokat nem terjesztjük ki újra. Ez az A^* algoritmus [18] speciális változata, amely monoton heurisztikával garantálja, hogy egy állapot első kiterjesztésekor a hozzá vezető legrövidebb utat már megtaláltuk.

Mivel minden alkalmazható heurisztika nemnegatív, megengedhető és monoton, a következő tulajdonság teljesül: amikor egy állapotot kiveszünk a prioritási sorból kiterjeszteni, az az útvonal, amelyen elértük, a legrövidebb út az adott állapothoz. Ezért minden állapotot legfeljebb egyszer kell kiterjeszteni. [9, 16. oldal.]

Ez kiküszöböli a backtracking körbejárási és újrafelfedezési problémáit, de az algoritmus sok olyan állapotot is feltárhat, amelyek nem szükségesek a megoldáshoz, mivel megvizsgál minden állapotot, amelynek f-értéke kisebb az optimális megoldás költségénél.

Időbonyolultság: Az A^C gráfkeresés minden állapotot legfeljebb egyszer terjeszt ki, ami legfeljebb $O(V)$ kiterjesztést jelent. Minden kiterjesztés legfeljebb $O(b)$ utódot generál (b az elágazási tényező, max $2 \times N_{\text{jármű}}$), és minden beillesztés a prioritási sorba $O(\log V)$ költségű. A tárigény $O(V)$ a nyílt és kiterjesztett állapotok szótára miatt.

Barnes–Hut algoritmus és a nyolcasfa

Az erőalapú gráfelrendezés [4] megköveteli a taszítóerők kiszámítását minden csúcspár között, ami képkockánként $O(V^2)$. Több ezer csúcsnál ez teljesítménybeli szűk keresztmetszetté válik.

A Barnes–Hut algoritmus [5, 19] ezt $O(V \log V)$-re csökkenti egy térbeli hierarchikus adatszerkezet – 3D-ben egy **nyolcasfa (octree)** – használatával. Az algoritmus menete:

1. **Nyolcasfa felépítése**: kiszámítjuk az összes csúcsot befoglaló tengelypárhuzamos kockát, azaz amibe minden csúcs belefér, ezt vesszük alapul és sorra beillesztjük a csúcsokat. Minden belső csomópont tárolja a részfájában lévő csúcsok számát és tömegközéppontját. A levelek egyetlen csúcsot tartalmaznak. A felépítés V csúcsra $O(V \log V)$ időt igényel.[5]

2. **Erők kiszámítása**: minden v csúcsra meghívjuk a fa gyökerére az erőkiszámítást. Minden o csomópontnál:

   - Ha $s/d < \theta$ (ahol s az o kockájának oldalhosszúsága, d pedig v távolsága o tömegközéppontjától), akkor az egész cellát egyetlen testként kezeljük, amelynek tömege megegyezik a benne lévő csúcsok számával. Ez a *Barnes–Hut kritérium.*
   - Ellenkező esetben rekurzívan bejárjuk o csomópont gyerekeit, minden gyerekre kiszámítva/approximálva a v csúcsra ható erőt és ezeket applikáljuk a v csúcsra.

   Az eljárás egy csúcsra átlagosan $O(\log V)$ időt igényel. [5] Minden csúcsra összesen az erőkiszámítás is $O(V \log V)$ időt igényel.

3. A tipikusan $0{,}5 - 1{,}5$ intervallumra beállított θ paraméter szabályozza a pontosság és a sebesség közötti kompromisszumot. [5] Az alkalmazás a $\theta = 1{,}0$ értéket használja.

A két pont közötti taszítóerő a fordított négyzetes törvényt követi: $\vec{F} = -k \cdot m/d^2 \cdot \hat{r}$.

A nyolcasfát minden fizikai frissítésnél elölről felépítjük, mivel a csúcsok pozíciója folyamatosan változik. A faépítés $O(V \log V)$, az erő számítása csúcsonként $O(\log V)$, így a teljes időkomplexitás $O(V \log V)$ frissítésként.

3.3. Implementáció

3.3.1. Felhasznált technológiák

- **Godot Engine 4.6** (Mono/.NET variáns) [6]: nyílt forráskódú játékmotor a 2D/3D rendereléshez, fizikához és felhasználói felülethez.
- **C# és .NET SDK 9.0** [7]: az összes alkalmazáslogika ezen a nyelven készült. A Godot által támogatott nyelvek egyike, és ideális az objektumorientált logikához.

Kihasznált Godot funkciók:

- `MultiMeshInstance3D` A csúcsok és élek batchelt rendereléséhez.
- `Container` objektumok alkalmazása a felhasználói felület felépítéséhez. Beépített gombra, `CollisionShape2D`-re kattintási események használata.
- `_PhysicsProcess` metódus futtatása háttérszálon, hogy az interakciót ne blokkolja.

3.3.2. Eltérések az eredeti tervtől

Erő kiértékelés és alvási optimalizáció. A fejlesztés során először minden csúcs és él egy saját megjelenítéssel rendelkező Godot objektum volt. A több ezer él és csúcs külön meghívott megjelenítése minden képkockán rendkívül számításigényesnek bizonyult. Ennek megoldására először az alábbi megoldás került implementációra:

1. Ahelyett, hogy az erőket közvetlenül a Godot fizikai API-ján keresztül alkalmaznánk, az erők egy csúcsonkénti (`Vector3 _pendingForces`) mezőben gyűlnek.
2. Minden fizikai frissítés végén egy `Processor` node végigmegy a csúcsokon meghívja a kiértékelő függvényüket.
3. Egy dinamikus küszöbérték dönti el, hogy a függőben lévő erő elég jelentős-e az alkalmazáshoz. Ez a küszöb a csúcs „életkorával” (`_timeAwake`) és az összes csúcs számával skálázódik, így nagy, stabilizálódott gráfoknál a kis maradék erőket figyelmen kívül hagyja, a jelentős erőket pedig meghívja a Godot függvényeivel.
4. Ha az erők tartósan a küszöb alatt maradnak, a csúcsokra beállított sebesség tompítás miatt el fogják érni a nyugalmi állapotot, ekkor a motor „alvó” módba

teszi a `RigidBody3D`-t, leállítva a mozgását és a `_PhysicsProcess` hívását, ezután a csúcs újra felébredhet, ha egy élnek a rugóereje a küszöb fölé kerül és applikálva lesz az erő a csúcsra.

5. Azok az élek, amelyeknek mindkét végpontja alszik, kihagyják a vonal-mesh frissítését, jelentős renderelési terhet levéve a rendszerről.

Ez a lépcsőzetes optimalizáció (erőküszöb → fizikai alvás → render-kihagyás) jelentős teljesítménynövekedést eredményezett, amikor az állapotgráf már a nyugalmi helyzetébe rendeződött. Viszont a legtöbb többezer csúcsos állapotgráfra a nyugalmi helyzet elérése túl hosszú volt ahhoz, hogy aktuális lehessen ez az optimalizáció, ezért ezt teljesen újra kellett gondolni és átalakítani a csúcsokat és éleket nem Godotból származó osztályokká, és a kirajzolásukat kiszervezni külön osztályokba. Ez az optimalizáció már aktívan mozgó állapotgráfra is sokkal gyorsabb renderelést eredményezett. Ezen felül még több ezer csúcs esetén, a fizikai frissítések számát levisszük $60/s \rightarrow 10/s$-ra, így nem kell az alkalmazásnak bevárnia minden UI frissítéshez az elvárt egy fizikai frissítés lefutását, hanem több UI képkocka lefuthat fizikai frissítések között, és így reszponzív tud maradni a felhasználói felület.

3.4. Tesztelés

3.4.1. Egységtesztek

A következő egységtesztek ellenőrzik a modell réteg helyességét:

Modell Egységtesztek		
#	**Teszteset**	**Ellenőrzés**
U1	Szint-parzolás	Egy ismert pályastring betöltésekor a szint címe, a járművek száma, típusa (MainCar, Bus, Car), pozíciója és iránya pontosan egyezik a sztringből kiolvasott értékekkel.
U2	Táblarács konzisztencia	Betöltés után a `RHGameState` belső 6×6-os egész mátrixa az összes cellára vagy a megfelelő jármű indexét, vagy -1-et tartalmaz; egyetlen cella sem marad inicializálatlan.

#	**Teszteset**	**Ellenőrzés**
U3	Összes beépített szint betöltése	A `Levels.LoadLevels()` sikeresen betölti az összes beépített szintet. Minden szinthez ellenőrizzük, hogy: a cím nem üres; az első jármű MainCar; a kezdőállapot nem megoldott; és legalább egy lehetséges lépés létezik.
U4	Lépésgenerálás	A `GetPossibleMoves()` és a `GetPossibleStateMoves()` konzisztensen ugyanannyi lépést adnak vissza. Az összes visszaadott lépésnél ellenőrizzük, hogy az eredmény állapotban az érintett jármű a határon belül marad, és a kapott `StateMove.To` megegyezik a kézzel kiszámított `WithMove()` eredményével.
U5	Állapot módosíthatatlanság	A `WithMove()` meghívása után az eredeti állapotban az érintett jármű pozíciója változatlan; az `==` és `!=` operátorok a kapott új állapotot különbözőnek jelzik az eredetitől.
U6	Állapot egyenlőség	Két azonos konfigurációból betöltött állapot egyenlőnek számít (`Equals`, `==`, `!=` összhangban). Lépés után a két állapot különböző; azonos lépéssel módosított két különálló példány ismét egyenlőnek bizonyul. Végül egy külön szövegből betöltött, a megváltozott pozíciónak megfelelő állapottal is egyeznek.
U7	Hash konzisztencia	Egyenlő állapotokra `GetHashCode()` ugyanazt az értéket adja vissza. Különböző (lépéssel előállított) állapotra az érték szinte biztosan eltér, ami a HashMap-alapú gyors keresést lehetővé teszi.

#	**Teszteset**	**Ellenőrzés**
U8	Megoldás detektálása	Egy ismert megoldatlan állapotra `IsSolved()` hamis értéket ad. Egy ismert megoldott állapotra igaz értéket ad. Ellenőrizzük, hogy a kilépési pozíció $(5, 2)$.
U9	Null heurisztika	Minden állapotra 0-t ad vissza.
U10	Távolság heurisztika tartomány	Az érték $[0, 4]$ között van; csak megoldott állapotra 0.
U11	Táv és blokkok heurisztika értékek	Ismert állapotokra leellenőrizzük hogy a táv és blokkok heurisztika az elvárt értéket adja vissza.
U12	Legkevesebb lépés heurisztika értékek	Ismert állapotokra leellenőrizzük hogy a legkevesebb lépés heurisztika az elvárt értéket adja vissza.
U13	Heurisztika megengedhetőség	Mind a 4 heurisztikára: $h(s) \leq h^*(s)$ tényleges minimális lépésszám (ismert feladványokon mérve).
U14	Heurisztika monotonitás	Mind a 4 heurisztikára: Minden s állapotra és s' szomszédra: $\lvert h(s) - h(s') \rvert \leq 1$.
U15	Tabu solver leállása	Az állapotok számát meghaladó tabu mérettel egy megoldható feladványon az algoritmus vagy megoldást talál, vagy terminál megoldás nélkül.
U16	Backtracking teljesség	Megoldható feladványon, egy jó heurisztikával a backtracking megtalálja a megoldást.
U17	A^C optimalitás	Adott feladványra ismert optimális hosszúságú megoldással az A^C monoton heurisztikával optimális hosszúságú megoldást talál.
U18	Backtracking leállása megoldhatatlan pályán	Egy megoldhatatlan pályán a visszalépéses keresés $O(b^V \cdot V)$ időn belül terminál és jelzi, hogy nincs megoldás.

#	Teszteset	Ellenőrzés
U19	A^C leállása megoldhatatlan pályán	Egy megoldhatatlan pályán a gráfkeresés $O(V)$ időn belül terminál és jelzi, hogy nincs megoldás.
U20	Solver eseményei meghívódnak	Az A^C solverhez feliratkozott `NewEdge`, `NewCurrent` és `Terminated` eseményekre feliratkozunk. A solver futtatása után ellenőrizzük, hogy mindhárom esemény legalább egyszer tüzelt, a `Terminated` pedig `Solved` státusszal tüzelt.
U21	BFS/DFS felfedezési szám és korlát	Állapotkorlát esetén a felfedezés pontosan a megadott számnál áll le, megfelelően nagy korláttal az összes állapotot felfedezi.
U22	StateMove szimmetria	Egy $(A \to B)$ `StateMove` egyenlő a fordítottjával $(B \to A)$ az élek irányítatlansága miatt. Az egyenlőség és a hash mindkét irányban teljesül.

3.2. táblázat. Modell egységtesztek

Nézet – csúcs és él logika

Ezek a tesztek a nézet réteg a Godot motortól független megjelítési logikáját ellenőrzik (effektrendszer, szín, méret, fizika).

Nézet – csúcs és él logika		
#	Teszteset	Ellenőrzés
V1	Vertex effekt hozzáadás/eltávolítás/prioritás	`AddEffect`/`RemoveEffect` helyesen módosítja az aktív effektek halmazát. Az `Effect` tulajdonság mindig a legkisebb enum-értékű (legsúlyosabb prioritású) aktív effektet adja vissza. Az összes effekt eltávolítása után `Effect` null.

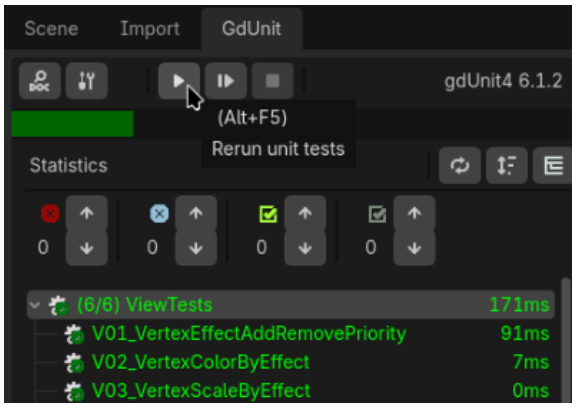
#	**Teszteset**	**Ellenőrzés**
V2	Vertex szín effekt szerint	`GetColor()` minden `VertexEffect` értékre a dokumentált színt adja vissza. A megoldott állapotból létrehozott csúcs automatikusan beállítja a megoldott effektet.
V3	Vertex méret effekt szerint	`GetScale()` minden effektértékre a dokumentált méretet adja vissza.
V4	Edge effektrendszer és szín	Az `Edge` osztályon `AddEffect`/`RemoveEffect`/`ClearEffects` helyesen kezeli az aktív effekteket. `GetColor()` a helyes színeket adja vissza.
V5	Él rugóerő iránya	Két csúcs egymástól 2× springLength távolságra elhelyezve: az `ApplySpringForce()` a csúcsokat egymás felé húzza (az erő hatása `Integrate()` után az elvárt irányban látható). Közel elhelyezve (0,5× springLength): az erő széttolja a csúcsokat. Ez ellenőrzi a rugóerő-irány és -előjel helyességét.
V6	Vertex fizikai integráció	Kezdeti nulla sebességű csúcsra alkalmazott erő után az `Integrate(delta)` a sebességet és a pozíciót az erő irányába mozgatja. Második, erő nélküli lépésnél a lineáris csillapítás csökkenti a sebességet. Ellentétes nagy erő alkalmazása megfordítja a sebességet.

3.3. táblázat. Nézet – csúcs és él logika egységtesztek

Az egységtesztek futtatásához a projekt könyvtárában az alábbi parancsot kell futtatni:

```
dotnet add package gdUnit4.api --version 5.1.0-rc1
```

Ezután a szerkesztőből futtathatóak az egységtesztek.



3.5. ábra. Egységtesztek sikeres futtatása a szerkesztőben

3.4.2. Végfelhasználói tesztesetek

A következő tesztesetek a 3.1. táblázat felhasználói történetein alapulnak.

Végfelhasználói tesztesetek				
#	**Művelet**	**Előfeltétel**	**Bemenet**	**Elvárt eredmény**
E1	Szint betöltése	A feladvány választó fül meg van nyitva.	„Level 1” gomb	Tábla mutatja az 1. szintet; a gráfon egy kék csúcs van.
E2	Kézi lépés	Szint betöltve	Kattintás egy piros nyílra	A nyílhoz tartozó autó elmozdul a nyíl irányába; új csúcs és él jelenik meg a gráfon.
E3	BFS felfedezés	Szint betöltve	Max áll.: 1000; BFS indítás	Az állapotgráf feltöltődik max. 1000 csúccsal; a felfedezett megoldások zöldek.

#	**Művelet**	**Előfeltétel**	**Bemenet**	**Elvárt eredmény**
E4	Felfedezés leállítása	Felfedezés fut	Megállítás (*Pause*) gomb	A folyamat megáll; a csúcsok elrendeződnek.
E5	Keresőalgoritmus beállítása	Szint betöltve	Algoritmus és heurisztika opció választása, majd algoritmus alkalmazása (*Apply solver algorithm*) gomb	Az algoritmus beállításra kerül készen áll a futtatásra.
E6	Algoritmus futtatása	Algoritmus be van állítva	Indítás (*Start*) gomb	Az algoritmus elkezd futni.
E7	Algoritmus sebesség álltíása	Algoritmus be van állítva	Sebesség (*Solver algorithm speed*) csúszka	Az algoritmus a beállított sebesség szerint lépked.
E8	Algoritmus egy lépésének végrehajtása	Algoritmus nem terminált	Léptetés (*Step*) gomb	Az algoritmus egy lépést végrehajt, szüneteltetve van.
E9	Algoritmus újraindítása	Szint és keresőalgoritmus be van töltve	Újraindítás *Restart* gomb	Algoritmus alaphelyzetbe áll; algoritmus kiemelések és lépésszám visszaálnak.

#	**Művelet**	**Előfeltétel**	**Bemenet**	**Elvárt eredmény**
E10	Módváltás (Kézi/Algo)	Algoritmus be van állítva	Manuális/ Algoritmus gomb	A tábla a manuális vagy algoritmus módba vált, a saját lépést vagy az algoritmus lépéseit mutatja a táblán.
E11	Megoldás megtalálása	Algoritmus fut megoldható szinten	Megvárni a terminálást	Solved státusz; megoldási út zöld; megoldási hossz látható.
E12	Ugrás felfedezett állapotba	Egy szint be van töltve, valamennyi csúcs fel van fedezve	Bal klikk egy csúcsra	A csúcs piros lesz, Tábla Kézi módba vált és megjeleníti adott állapotot.
E13	Kamera forgatása	Gráf látható	Jobb egérgomb + egér mozgatása	Az állapotgráf forog a mozgatás irányába.
E14	Nagyítás	Gráf látható	Egérrel görgetés fel/le	Az állapotgráf közelebbről/távolabbról lesz megjelenítve.
E15	Kamera mozgatása	Gráf látható	W/A/S/D billentyűk	A kamera elmozdul az lenyomott gomb szerint.
E16	Csúcsok elrejtése	Gráf látható	Elrejtés (*Hide*) kapcsoló	Minden fehér csúcs és él el lesz rejtve.

3.4. táblázat. Felhasználói történeteken alapuló tesztesetek

4. fejezet

Összegzés

A szakdolgozat a Rush Hour logikai játék keretein belül valósította meg a kereső-algoritmusokat, heurisztikákat, a megjelenítést és az interakciót. Ezen kívül számos különböző problémára, játékra lehet érdemes hasonló elemzéseket elvégezni. Az állapottérbeli keresésre 3 alapvető algoritmus került implementálásra, amelyekkel jól ábrázolhatóak egy probléma különböző megközelítései. Arra is alkalmas a rendszer, hogy egy saját algoritmust látványosan tudjunk futtatni, és elemezzük annak viselkedését, ellenőrizzük az elvárt helyességét.

Bővítési lehetőségek. Számos területen lehet még tovább fejleszteni az alkalmazást:

- A Rush Hour-ön túlmutató további rejtvénytípusok támogatása a keretrendszer általánosítása érdekében.
- Az A^* keresés implementálása (a lezárt állapotok újranyitásával) az A^C algoritmussal való összehasonlítás céljából.
- Párhuzamos algoritmusfuttatás a különböző konfigurációk egymás melletti összehasonlításához.
- GPU-gyorsított erőszámítás a több ezer csúcsból álló gráfok kezeléséhez.
- Algoritmus által megtalált megoldás lejátszása a játék táblán.
- Visszalépéses keresés mélységi korlátának implementálása.
- Az alkalmazás átstruktúrálása MVVM (Model-View-ViewModel) architektúrába.

Irodalomjegyzék

[1] Stuart Russell és Peter Norvig. *Artificial Intelligence: A Modern Approach.* 4th. Pearson, 2020. ISBN: 978-0134610993.

[2] ThinkFun Inc. *Rush Hour — Traffic Jam Logic Game.* `https://www.thinkfun.com/products/rush-hour/`. 1996.

[3] Gary William Flake és Eric B. Baum. „Rush Hour is PSPACE-complete, or "Why you should generously tip parking lot attendants"". *Theoretical Computer Science* 270.1–2 (2002), 895–911. old. DOI: `10.1016/S0304-3975(01)00173-6`.

[4] Thomas M. J. Fruchterman és Edward M. Reingold. „Graph Drawing by Force-directed Placement". *Software: Practice and Experience* 21.11 (1991), 1129–1164. old. DOI: `10.1002/spe.4380211102`.

[5] Josh Barnes és Piet Hut. „A hierarchical O(N log N) force-calculation algorithm". *Nature* 324.6096 (1986), 446–449. old. DOI: `10.1038/324446a0`.

[6] Godot Engine contributors. *Godot Engine – Free and open source 2D and 3D game engine.* `https://godotengine.org/`. Verzió 4.6. 2026.

[7] Microsoft. *.NET 9.0 SDK.* `https://dotnet.microsoft.com/`. 2024.

[8] Glenn E. Krasner és Stephen T. Pope. „A Cookbook for Using the Model-View-Controller User Interface Paradigm in Smalltalk-80". *Journal of Object-Oriented Programming* 1.3 (1988), 26–49. old.

[9] Gregorics Tibor. *Gráfkeresés, heurisztikák tulajdonságai.* `https://people.inf.elte.hu/gt/mi/05-06.grafker.pdf`.

[10] Robert A. Hearn és Erik D. Demaine. „PSPACE-completeness of sliding-block puzzles and other problems through the nondeterministic constraint logic model of computation". *Theoretical Computer Science* 343.1–2 (2005), 72–96. old. DOI: `10.1016/j.tcs.2005.05.008`.

[11] 2swap. *I Solved Klotski*. https://www.youtube.com/watch?v=YGLNyHd2w10. 2025.

[12] ThinkFun. *Rush Hour® Deluxe – The ultimate traffic jam game!* https://store.steampowered.com/app/2073760/Rush_Hour_Deluxe__The_ultimate_traffic_jam_game/. 2022.

[13] Cserép Máté. *A dynamic octree implementation written in C# as a .NET Standard 2.1 library, built on the System.Numerics library.* https://github.com/mcserep/NetOctree/.

[14] Emil Hakala. *A fully customizable and easy-to-use 3D RTS-style Camera for Godot 4.3.* https://github.com/EmilHakala/3D-RTS-Camera.

[15] Fekete István, Gregorics Tibor és Nagy Sára. *Bevezetés a mesterséges intelligenciába*. Magyar. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 2006.

[16] Fred Glover. „Tabu Search—Part I". *ORSA Journal on Computing* 1.3 (1989), 190–206. old. DOI: 10.1287/ijoc.1.3.190.

[17] Gregorics Tibor. *Visszalépéses keresés terminálása*. https://people.inf.elte.hu/gt/mi/04.visszalep.pdf.

[18] Peter E. Hart, Nils J. Nilsson és Bertram Raphael. „A Formal Basis for the Heuristic Determination of Minimum Cost Paths". *IEEE Transactions on Systems Science and Cybernetics* 4.2 (1968), 100–107. old. DOI: 10.1109/TSSC.1968.300136.

[19] Tom Ventimiglia és Kevin Wayne. *Barnes-Hut Galaxy Simulator*. 2003. URL: https://www.cs.princeton.edu/courses/archive/fall03/cs126/assignments/barnes-hut.html.

Ábrák jegyzéke

2.1. A projekt megnyitása és futtatása a Godot szerkesztőből 7
2.2. A projekt exportálásának lépései a Godot szerkesztőből 8
2.3. Az alkalmazás egy algoritmus futása közben 8
2.4. Manuális játék és csúcsra kattintás 10
2.5. Keresőalgoritmusok beállítása és alkalmazása 11
2.6. Algoritmus lépéseinek vezérlése 12
2.7. Állapotgráf színkódolás szemléltetése 14

3.1. Az állapot ábrázolás osztálydiagramja 21
3.2. A keresőalgoritmusok osztálydiagramja 22
3.3. A játéktábla megjelenítéséhez használt osztályok osztálydiagramja . . 23
3.4. Az állapotgráf megjelenítéséhez használt osztályok osztálydiagramja, a nyolcasfa megvalósítása a projekthez szabva 24
3.5. Egységtesztek sikeres futtatása a szerkesztőben 36

Táblázatok jegyzéke

2.1. Támogatott platformok és futtatási utasításaik 7
2.2. A 3D-s állapotgráf csúcsainak és éleinek színmagyarázata 13

3.1. Felhasználói történetek 19
3.2. Modell egységtesztek 34
3.3. Nézet – csúcs és él logika egységtesztek 35
3.4. Felhasználói történeteken alapuló tesztesetek 38